

- 思考[J]. 中国循征医学杂志, 2011, 11(9): 983-984.
- [2] 王庆利, 彭 健, 胡晓敏. 儿童用药非临床安全性评价[J]. 中国新药与临床杂志, 2005, 24(2): 161-165.
- [3] 张伶俐, 李幼平, 黄 亮, 等. 四川大学华西第二医院儿科门诊处方超说明书用药情况调查[J]. 中国循征医学杂志, 2011, 11(10): 1120-1124.
- [4] 刘 辽, 蒋 丹, 贾 萍, 等. 门诊“超说明书”用药处方点评分析[J]. 中国药物警戒, 2013, 10(3): 178-181.
- [5] 张伶俐, 李幼平, 梁 毅, 等. 全球门诊儿童超说明书用药现状的系统评价[J]. 中国循征医学杂志, 2012, 12(3): 305-313.
- [6] 李 惠, 叶小飞, 郭晓晶, 等. 儿童未经许可和超说明书用药现状分析[J]. 中国药物警戒, 2012, 9(9): 523-527.
- [7] 葛饮南, 邵 蓉, 谢余平. 医院“超说明书用药”管理与应对流程初探[J]. 中国药事, 2013, 27(5): 544-547.
- [8] 葛饮南, 邵 蓉. 由“超说明书用药”思考药品的科学监管[J]. 中国药事, 2012, 26(12): 1322-1325.

[文章编号] 1007-7669(2014)07-0551-02

埃克替尼与华法林药物相互作用 1 例

郭 丽, 侯 娟, 刘 宇, 姚铁柱
(河北医科大学第四医院, 河北 石家庄 050011)

[关键词] 埃克替尼; 华法林; 药物相互作用

[中图分类号] R969.2 [文献标志码] B

Drug interaction induced by incotinib and warfarin in one patient

GUO Li, HOU Juan, LIU Yu, YAO Tie-zhu
(The Fourth Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang HEBEI 050011, China)

[KEY WORDS] incotinib; warfarin; drug interactions

埃克替尼是一种高效特异性的表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂 (EGFR-TKI), 可强有力地选择性抑制 EGFR 及其 3 个突变体, 用于晚期非小细胞肺癌二线治疗。华法林是香豆素类抗凝剂的一种, 在体内有对抗维生素 K 的作用, 可以抑制维生素 K 参与的凝血因子 II、VII、IX、X 在肝脏的合成, 主要用于防治血栓栓塞性疾病。华法林可与很多药物发生相互作用, 但与埃克替尼的相互作用笔者未见病例报道。本院收治的一名肺癌患者治疗中合用了埃克替尼与华法林, 发现埃克替尼可使华法林抗凝作用增强, 现报道如下。

患者, 女性, 年龄 35 岁, 因右肺下叶腺癌 IV 期

(cT2N2M1) 多发转移于 2013 年 4 月 23 日入院。本次入院行为第 2 周期化疗。患者一直存在左侧髂骨疼痛, 左侧骨针活检病理结果为转移性腺癌, 规律口服羟考酮缓释片 5 mg, q12 h, 疼痛控制尚可。入院查体, 体温: 36.3 °C, 脉搏: 124 次·min⁻¹, 呼吸: 21 次·min⁻¹, 血压: 140/97 mmHg。患者拄双拐活动, 左下肢水肿, 右下肢无明显水肿。入院后行左下肢动静脉超声示左下肢股静脉及腘静脉内实性回声, 考虑为左下肢静脉血栓。嘱患者绝对卧床休息, 左下肢制动, 防止栓子脱落。入院第 3 日 (4 月 27 日) 患者诉活动后气短, 左下肢肿胀、疼痛, 触诊左下肢皮温增高。血液化验: D-二聚体 3.50 mg·L⁻¹, 凝血酶原时间 (PT) 12.5 s, 国际标准化比值 (INR) 1.25。肺动脉 CTA 示右肺门增大, 心电图示窦性心动过速, 心脏彩超显

[收稿日期] 2013-08-13 [接受日期] 2014-01-06

[基金项目] 河北省医学科学研究重点课题计划 (20130240)

[作者简介] 郭 丽, 女, 副主任药师, 本科, 主要从事临床药理、干细胞移植免疫等方面的研究, Phn: 86-311-8609-5325; 侯 娟, 女, 副主任药师, 硕士, 主要从事临床药学相关研究, Phn: 86-311-8609-5730

[责任作者] 侯 娟

示左心功能未见明显异常。考虑患者存在下肢静脉血栓, 且合并心动过速, 转入心内科继续治疗。转科后给予低分子肝素钙针 8 000 IU, bid, 腹部皮下注射; 口服华法林钠片(规格: 每片 2.5 mg, 批号: 130109, 上海信谊药厂有限公司) 2.5 mg, qd。并间断肌内注射曲马多注射液止痛。4 月 30 日复查凝血功能示: PT 21.8 s, INR 2.16。5 月 2 日化疗科会诊建议加用埃克替尼片(规格: 每片 0.125 g, 批号: 20120908, 浙江贝达药业有限公司) 0.125 g, tid, 口服抗肿瘤治疗。5 月 4 日复查凝血功能示 PT 30.0 s, INR 2.97。患者疼痛控制不佳, 将羟考酮缓释片增量为 20 mg, q12 h。5 月 6 日复查凝血功能示 PT 32.1 s, INR 3.17, 停用华法林。5 月 8 日复查凝血功能示 PT 19.9 s, INR 1.98, 遂加用华法林钠片 1.25 mg(半片), qd, 口服。5 月 10 日为进一步缓解患者疼痛, 将羟考酮缓释片增量为 50 mg, q12 h。5 月 11 日复查凝血功能示 PT 21.6 s, INR 2.14。5 月 13 日复查凝血功能示 PT 28.6 s, INR 2.83, 考虑 INR 值偏高, 停用华法林。5 月 14 日 PT 18.8 s, INR 1.87, 5 月 16 日再口服华法林钠片 0.625 mg, qd。当日下午 16: 40, 患者诉左腿部疼痛明显, 给予曲马多 100 mg 肌内注射后疼痛较前缓解。0.5 h 后患者突发意识不清, 烦躁, 双眼上吊、小便失禁, 急予抢救措施, 神经内科会诊认为不排除肺癌脑转移引起的癫痫大发作, 后患者家属要求出院而失访。

讨论 临床药师全程跟踪患者的治疗, 对应用华法林钠片后 INR 的起伏进行了分析。INR 的迅速变化, 首先考虑患者基因型对华法林敏感性增高, 但因本院条件所限未能测定基因型。其次考虑初加华法林钠片 2.5 mg(1 片) 时, INR 稳定增长, 在加用埃克替尼后, INR 增长迅速, 停用华法林钠片后又回落迅速, 再次加用华法林钠片 1.25 mg(半片), 5 d 后 INR 又增至较高水平, 再次停用, 第 2 日 INR 就恢复正常, 这种大起大落似乎用基因型解释不通, 更倾向于药物影响了华法林的抗凝作用。

患者服用华法林钠片期间, 只使用了埃克替尼片和羟考酮缓释片, 其余静脉用药在应用华法林钠片前后一直应用, 因此首先考虑由这两种药物引起。埃克替尼主要经肝脏 P450 酶 CYP2C19 和 CYP3A4 代谢, 对 CYP2C9 和 CYP3A4 有显著的抑制作用。且其说明书中提到, 在与 CYP2C9 底

物如华法林合用时应注意潜在的药物相互作用。华法林是一种消旋化合物, 由两种具有光学活性的同分异构体 *R* 型和 *S* 型等比例构成。华法林几乎完全通过肝脏代谢清除, *S* 型经肝脏 P450 酶 CYP2C9 代谢, *R* 型由 CYP3A4、CYP2C19、CYP1A2 及 CYP1A1 酶代谢^[1,2]。从酶学角度考虑, 埃克替尼完全抑制华法林的代谢酶, 导致华法林代谢减慢, 抗凝作用增强。

羟考酮部分经 CYP2D6 及 CYP3A4 代谢, 华法林部分也经 CYP3A4 途径代谢, 理论上可产生一定的竞争性抑制作用, 但是否有临床意义有待研究。此外, 埃克替尼抑制 CYP3A4, 减少羟考酮的代谢, 推论可使镇痛作用增强, 但该例患者疼痛呈进行性加重, 需不断增加剂量, 需排除疾病进展的影响。

据文献[3]报道, 曲马多可增强华法林的抗凝作用, 导致 INR 升高, 增加出血风险。本例患者治疗中也同时应用了曲马多, 但为间断用药, 影响应该不大。华法林抗凝作用增强最可能的原因应为埃克替尼抑制华法林代谢, 导致华法林血药浓度显著升高, 抗凝作用增强。埃克替尼作为新型分子靶向抗肿瘤药, 虽其说明书中提到与华法林有潜在相互作用, 但华法林说明书中并未提及, 容易使医师忽略两药的相互作用。临床药师应提醒医师两药联用时应减少华法林的初始剂量, 并在应用初期频繁监测 INR, 在华法林调至合适剂量后, 一旦埃克替尼停用或有剂量的变化, 应及时监测 INR, 根据 INR 调整华法林剂量。

[参考文献]

- [1] 李 杰, 刘 双. 华法林抗凝治疗剂量预测的研究进展[J]. 心肺血管病杂志, 2012, 31(4): 496-498.
- [2] 罗祠君, 徐秀英. 口服抗凝药的研究进展[J]. 中国新药与临床杂志, 2009, 28(12): 886-890.
- [3] 崔 颖, 刘治军, 傅得兴. 曲马多与华法林的相互作用增加出血风险及其处理[J]. 药物不良反应杂志, 2007, 9(3): 186-189.